

# P03 CORE: schemat i PCB R5 (bufor Schmitta resetu do P04)

ESP32-S3 (Waveshare N32R16V), microSD, MCP23017, bufor 74LVC125 i złącza wiązek. R5: U4 LVC1G37; miedź identyczna z R4. Sprzęt: NIE ZBADANO.

DRC / NIEPOŁĄCZONE / SCHEMAT

0 / 0 / 0

KONTROLE PCB · ERC · v6.1

30/30 · 0 · 310/310

PRÓBY UJEMNE

18/18 wykryte + zerowa

R5: U4 = SN74LVC1G37DBVR (Schmitt + open-drain), bez zmiany padów i miedzi R4. P04-R2.2: R17 = 10 kΩ. U6/R41/C15 z R4 pozostają. Poprawione budżety LOW/upływności; zbocze na końcu taśmy do pomiaru. Geometrię porównuje check\_revision.py.

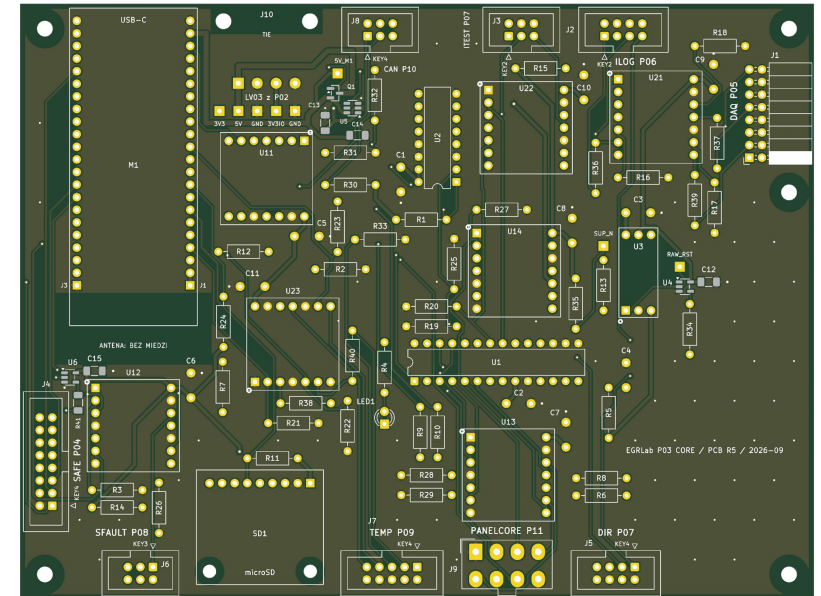
Decyzje użytkownika 25.09: listwy Waveshare co 22,86 mm; P03 i P05 obok siebie, złącze DAQ kątowe przy prawej krawędzi; microSD = Adafruit 4682; format 160 × 120 jak P01/P02; PA0085 w dwóch rzędach po 3 co 15,24 mm; CAN jako IDC 2 × 3 z kluczem na pinie 4.

Schemat: 310 pinów bazowych sprawdzonych; 9 jawnych zmian, 0 nieoczekiwanych. R2 dodaje stany domyślne, wspólny reset, blokadę USB i rezystory szeregowo.

M1: USB-C na górnej krawędzi, antena w głąb płytki nad strefą bez miedzi (obie warstwy, +3 mm po bokach, +8 mm za końcem modułu). Karta microSD wysuwa się przy dolnej krawędzi. Złącza wiązek przy krawędziach, rząd sygnałowy do środka płytki; J1 DAQ czołem przy prawej krawędzi między otworami H2 i H5.

Zachowane moduły i złącza R1; dodatki R2 rozmieszczone z kontrolą obrysów. Prowadzenie Freerouting 2.1 i jawne odcinki krytyczne. 2 × 35 μm, sygnały 0,30/0,25 mm, zasilanie 0,6 mm, 5V\_SYS 1,0 mm zablokowane. GND: wylewki F.Cu 70,3 % i B.Cu 66,2 % płytki (największa wyspa 77 / 78 % wylewki), zszyte 54 przelotkami co 8 mm; razem 100 przelotek.

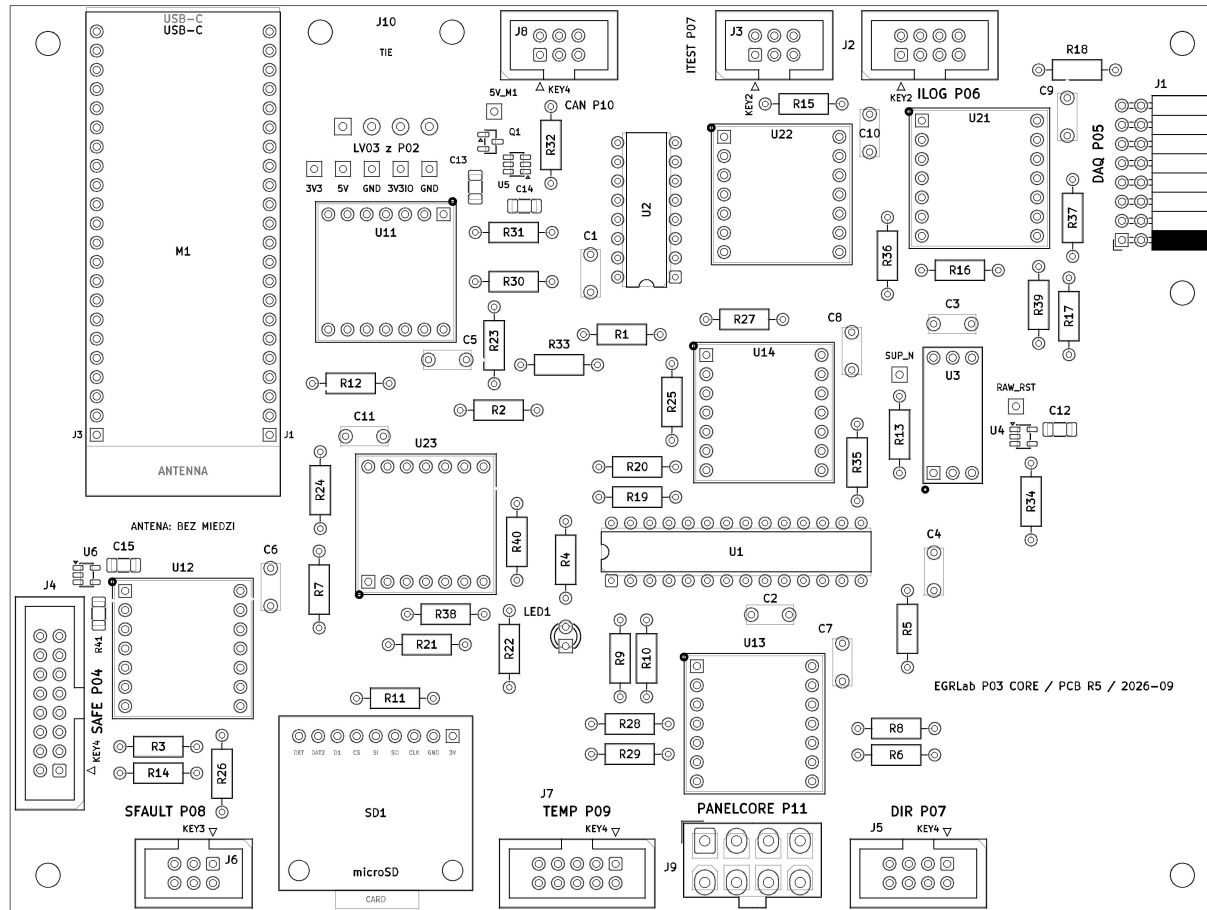
Kondensatory 100 nF ≤ 4,8 mm od pinów zasilania (ścieżka ≤ 5,3 mm), każdy z przelotką GND obok.



Render 3D (modele z biblioteki KiCad; moduły Waveshare i Adafruit, adaptory i złącza IDC bez modeli). Przymiarka 1:1 i odbiór: NIE ZBADANO.

# Montaż 1:1

Strona elementów. Druk 100 %, bez dopasowania do strony. Szare: warstwa Fab (obrysy modułów, nie drukowana).



Zmierz belkę 100 mm i obrys; przyłóż moduł Waveshare do listew M1 (22,86 mm) i Adafruit 4682 do SD1 przed zamówieniem PCB.

M1: gniazda  $2 \times 1 \times 22$ ; USB-C do górnej krawędzi. Przed włożeniem odłutuj diodę RGB na GPIO38 (v6.1). 3V3 modułu = 3V3\_CORE.

SD1: gniazdo  $1 \times 9 + 2$  dystanse M2.5; karta do dolnej krawędzi. U4/U5/U6/Q1: SOT23 bezpośrednio na PCB; C12–C15 i R41: 1206.

U11–U14, U21–U23: 74LVC125AD (Nexperia) na adapterach Kamami SO14 ( $18 \times 18$  mm, piny z goldpinów; nie do podstawki DIP14). U1 w dwóch podstawkach DIP14 w linii, U2 w DIP16.

U3 TPS3808 na Chip Quik PA0085: numerację 1–6 potwierdź na nadruku adaptera (1 = SUP\_RAW\_N, 2 = GND, 3/5/6 = 3V3, 4 = CT wolny).

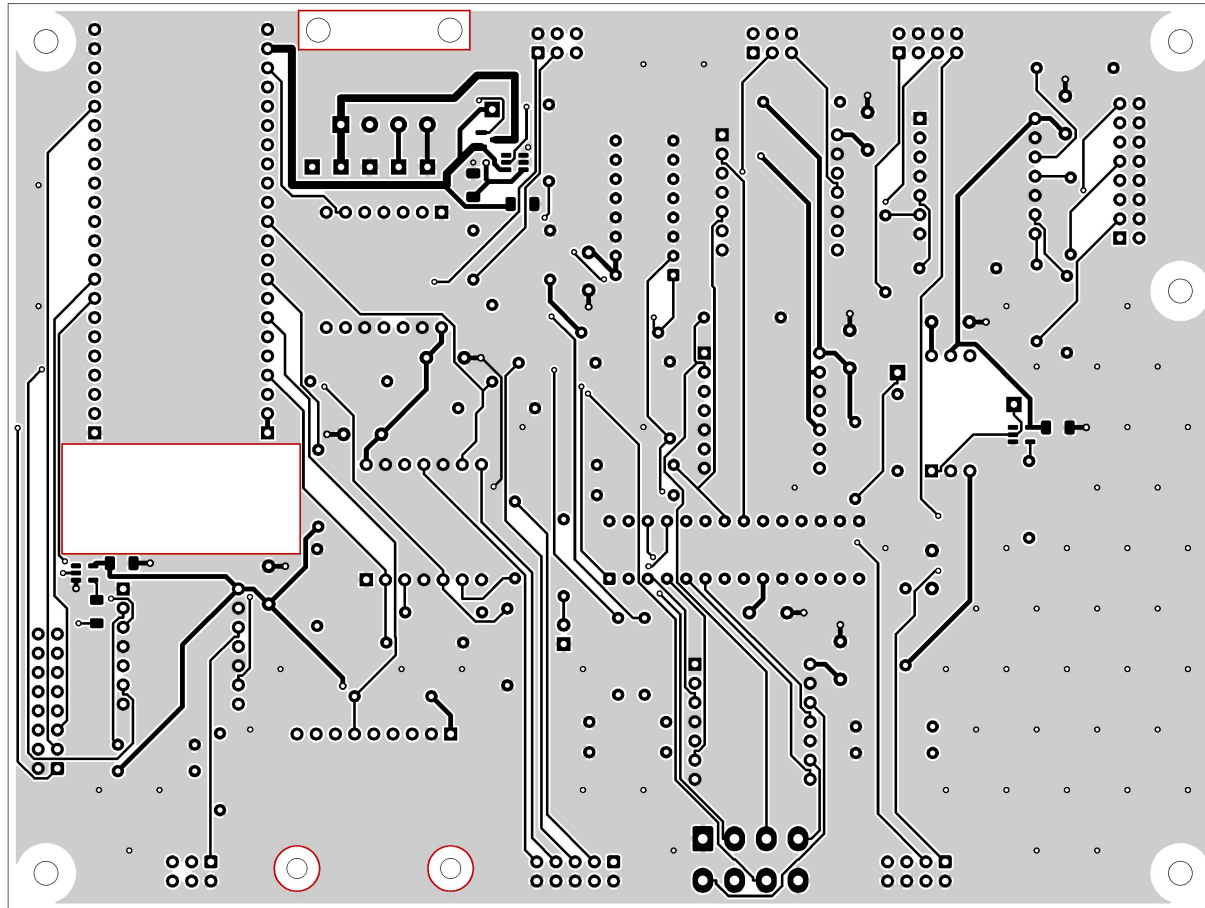
Złącza IDC: usuń pin KEY n i zaślep otwór we wtyku (v6.1). J10 LV03: żyły lutowane, opaska w otworach TIE 12,5 mm od lutów.

Pady GND z pełnym połączeniem do wylewki (24): dłużej grzać przy lutowaniu.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB:  $160 \times 120$  mm.

# Miedź F.Cu 1:1

Widok od strony elementów. Czerwone obrysy: strefy bez miedzi (antena M1, dystanse SD1, opaska LV03).



Tor 1 mm: J10.1 → Q1 dren; Q1 źródło → M1.J1-21. U5/Q1 blokują powrót z USB do 5V\_SYS. Odgańlenia 0,6 mm.

Każdy kondensator 100 nF: krótki odcinek 0,6 mm do pinu zasilania układu i przelotka GND tuż obok.

Przelotki GND 0,8/0,4 mm: siatka 8 mm poza obrysami części i dwie lokalne przy C13/U5; razem 54.

Pod anteną M1: brak miedzi na obu warstwach. Pod modulem Waveshare między listwami biegną ścieżki (moduł stoi na gniazdach).

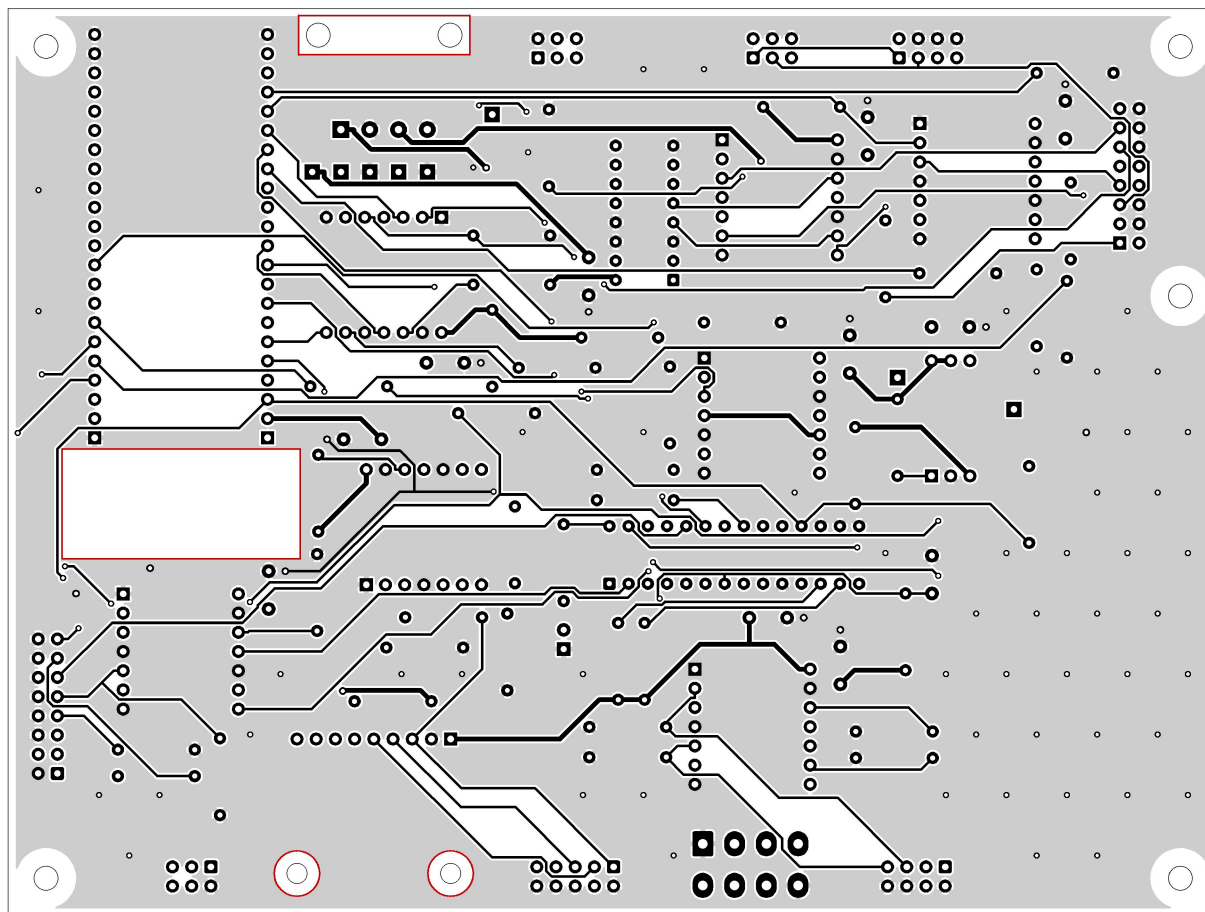
R4 nad J4: SUP\_N (B.Cu) → przelotka → U6.2; U6.4 → R41 → przelotka → J4.15 po B.Cu. HW\_ARMED\_CORE przechodzi pod U6 po B.Cu między dwiema przelotkami. Zasilanie U6/C15 z U12.14 wzdłuż górnej krawędzi adaptera U12.

To widok kontrolny, nie maska do травienia.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

# Miedź B.Cu 1:1

Widok przez PCB od strony elementów, bez odbicia lustrzanego.



Wylewka GND na 66,2 % płytki; największa wyspa to 78 % wylewki, zszyta z F.Cu 54 przelotkami.

Długie ścieżki magistrali ADC (M1 → bufony U21/U11 → J1 DAQ) będą wzdłuż górnej części płytki; v6.1 wymaga odbioru zboczy SCLK/CS/CONVST na P05.

Zmiany warstwy także przez pady THT.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.